Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

OUTILS BUREAUTIQUE

Filière: L1-IRT

Enseignant: **Gbémiga OGOUBY**
Ingénieur Logiciel

Plan du cours



- Généralités sur Excel
- Fonctions Excel
- Graphiques
- Données et Tableaux croisés dynamiques
- Automatisation

Généralités sur Excel

A- Définitions

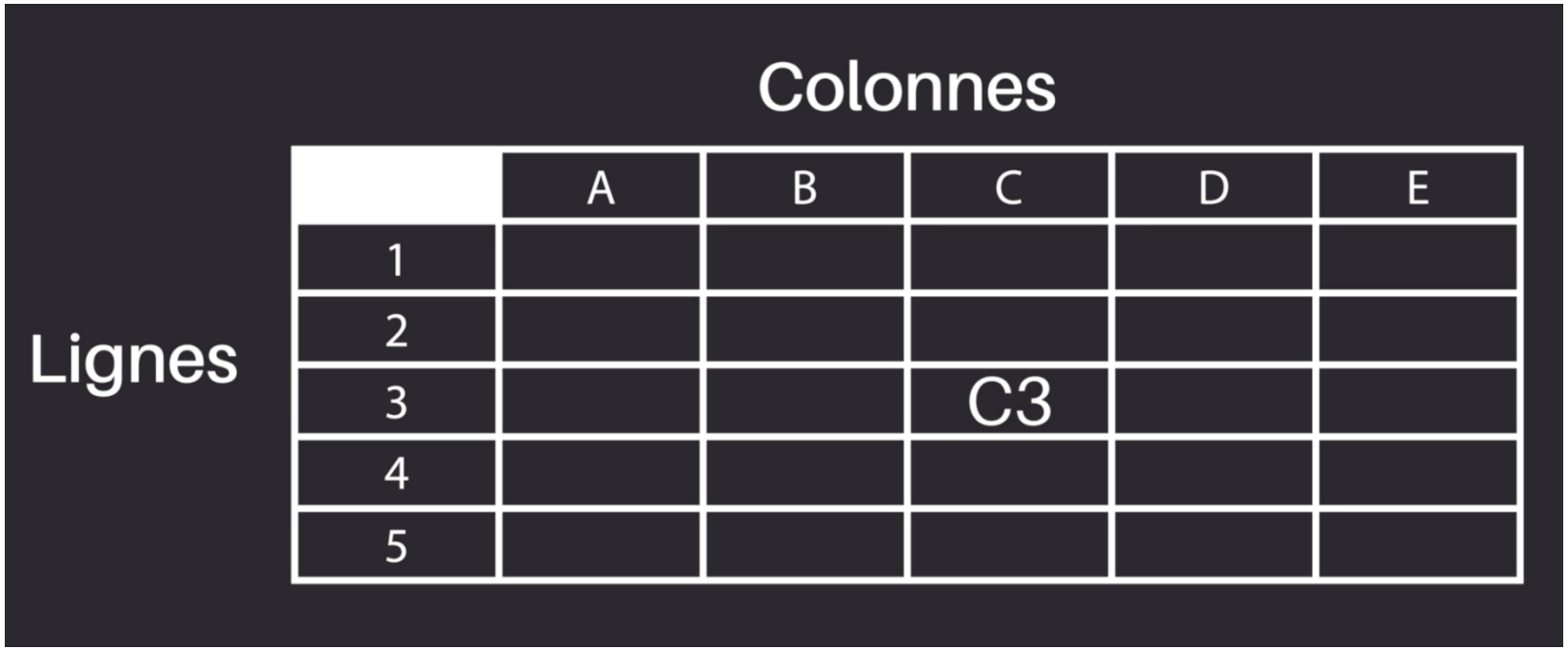
1- Qu’est-ce qu’un tableur?

Excel est un **tableur**, autrement dit un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul. Un tableur présente les données et les formules sous forme d'un tableau (lignes et colonnes) appelé feuille de calcul.

2- Qu’est-ce qu’une cellule?

Dans une feuille de calcul, les colonnes sont nommées par des **lettres** et les lignes par des **chiffres**. Une cellule est donc l’intersection entre une colonnes et une ligne.

Généralités sur Excel



La cellule C3, au croisement de la colonne C et de la ligne 3

Généralités sur Excel

B- Opérations de base

Un classeur est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul, destiné à vous aider à organiser des données.

- Pour créer un nouveau classeur vierge, il faut cliquer sur le menu « **Fichier>Nouveau** » ou utiliser le raccourci clavier « **Ctrl + N** ».

- Pour sauvegarder le classeur en cours, il faut cliquer sur le menu « **Fichier>Enregistrer** » ou utiliser le raccourci clavier « **Ctrl + S** ».

Généralités sur Excel

B- Opérations de base

- Pour ouvrir un classeur existant, il faut cliquer sur le menu « **Fichier>Ouvrir** » ou utiliser le raccourci clavier « **Ctrl + O**».

- Sur un classeur, on peut effectuer d'autres opération comme l'impression, le partage du classeur par mail ou sur OneDrive, l'exportation vers un fichier PDF.

Généralités sur Excel

C- Présentation du ruban

Le ruban de menu Excel est composé de plusieurs onglets regroupant des commandes regroupées en catégories appelées groupes.

Les onglets par défaut sont : **Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision, Affichage et Équipe.**

- L'onglet « **Fichier** » regroupe de nombreuses fonctions telles que l'ouverture, la fermeture, l'enregistrement, l'impression et le partage de classeurs.

Généralités sur Excel

C- Présentation du ruban

- L'onglet « **Fichier** » regroupe de nombreuses fonctions telles que l'ouverture, la fermeture, l'enregistrement, l'impression et le partage de classeurs.

- L'onglet « **Accueil** » rassemble les commandes les plus courantes : gestion du presse-papier, des polices, de l'alignement, des nombres, de la mise en forme des cellules, des styles et des outils d'édition.

Généralités sur Excel

C- Présentation du ruban

- L'onglet « **Insertion** » permet d'insérer des tableaux, des illustrations, des graphiques, des liens hypertextes, des zones de texte, etc.

- L'onglet « **Mise en page** » regroupe les commandes de mise en forme d'une feuilles de calcul.

- L'onglet « **Formules** » regroupe les outils de création des formules. Il contient une bibliothèque de fonctions, un gestionnaire de noms et un outil d'audit de formules.

Généralités sur Excel

C- Présentation du ruban

- L'onglet « **Données** » permet d'utiliser, de trier, de filtrer, de valider, de grouper et de dissocier des données provenant de sources externes.

- L'onglet « **Révision** » est utilisé dans le cadre d'un travail en équipe. Il contient des outils de vérification, de commentaire, de gestion d'accès à certaines cellules, etc.

- L'onglet « **Affichage** » permet de choisir le mode d'affichage du classeur, d'afficher ou de cacher la barre de formules, le quadrillage et les en-têtes, de choisir un niveau de zoom et de gérer les fenêtres ouvertes.

Généralités sur Excel

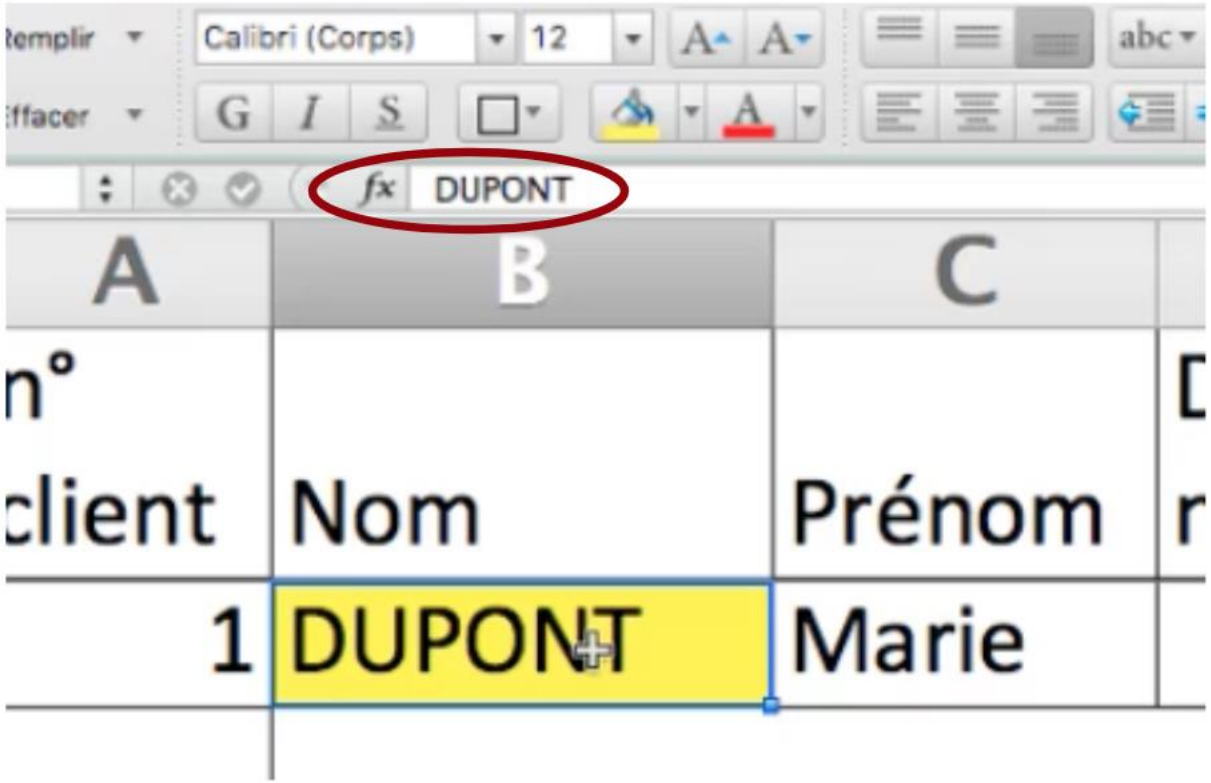
D- Remplir une cellule

Le contenu d'une cellule le peut être un **chiffre**, un **texte**, une **date**, une **formule.**

Pour remplir une cellule, il suffit de **double-cliquer** sur elle et de taper le contenu voulu. On peut également directement remplir le champ situé juste au-dessus des cellules, à droite de « **fx** ». Ce champ est appelé la **barre de formule**.

Généralités sur Excel

D- Remplir une cellule



Généralités sur Excel

E- Recopie de cellule

1- Utilisation de la poignée de recopie

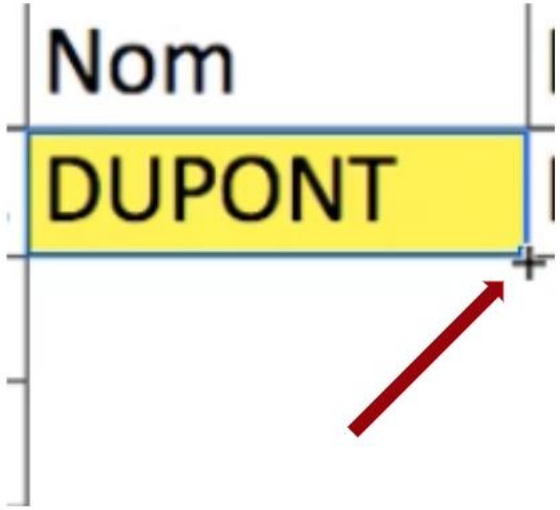
Pour recopier le contenu d'une cellule, on peut procéder de manière classique en faisant un "copier-coller". Mais Excel propose également une "**poignée de recopie**". Cette solution marche seulement pour recopier sur une cellule adjacente, juste à côté ou juste au-dessous.

Pour utiliser la poignée de recopie, il faut placer le curseur en bas à droite de cette cellule. Une croix noire apparaît alors. Il faut ensuite **Cliquer et faire glisser cette croix** sur les cellules sur lesquelles vous voulez recopier l'élément.

Généralités sur Excel

E- Recopie de cellule

1- Utilisation de la poignée de recopie



Généralités sur Excel

E- Recopie de cellule

2- Notion de référence absolue ou relative

Lors d'une recopie, Excel applique une logique de « **valeur relative** » par défaut.

Si par exemple vous le contenu d'une colonne **D4** est égal **C1+B3**, Excel appliquera la logique suivante: **D5 = C2+B4**, **D6=C3+B5**, etc.

Mais cette logique n'est pas forcément celle que l'on voudrait appliquer dans tous cas d'utilisation de la recopie.

Généralités sur Excel

E- Recopie de cellule

2- Notion de référence absolue ou relative

Pour indiquer à Excel que l'on veut utiliser une **référence absolue** qui n'est rien d'autre que le contenu d'une cellule qui ne varie pas pendant la recopie, il faut faire précéder la lettre et le chiffre composants le nom de la cellule par le symbole **$ (dollar)**.

Exemple: C1 devient **C1**

Généralités sur Excel

E- Recopie de cellule

3- Saisie automatique

Excel étant conçut pour faire gagner des gains de temps dans le traitement des données, sa fonction de recopie intègre aussi une saisie automatique de certains types de valeurs comme les dates.

Ainsi donc, pour saisir par exemple, la liste des douze mois dans une colonne ou sur une ligne, il suffit de mettre « Janvier » dans une colonne et la recopie rempli le reste.

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

1- Création et suppression des lignes et des colonnes

Pour créer une colonne ou une ligne, il suffit de sélectionner la colonne ou la ligne suivante, puis d'ouvrir le menu contextuel et choisir le menu "**insertion**".

Pour supprimer une ligne ou une colonne, il faut la sélectionner et ensuite faire un clic droit puis « **supprimer** ».

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

2- Masquer des lignes et des colonnes

Parfois, on voudrait avoir plus de visibilité sur les données sans forcément supprimer des colonnes ou des lignes. Excel donne la possibilité de masquer des lignes ou des colonnes qui pourront être affichés ultérieurement au besoin.

Pour masquer une ligne ou une colonne, il faut la sélectionner et ensuite faire un clic droit puis « **masquer** ».

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

2- Masquer des lignes et des colonnes

	A	B	C	F	G	H
1	référence	Nom	Prénom	Adresse	CP	Ville
2	1	DUPONT	Marie	25 Rue du Soleil	75010	PARIS
3						
4						
5						
6						

Dans l'illustration ci-dessus, les colonnes **D** et **E** sont masquées. Pour les afficher, il faut sélectionner les colonnes C et F puis ouvrir le menu contextuel et choisir « **afficher** ».

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

3- Ajuster les tailles des lignes et des colonnes

Il peut arriver que le contenu d'une cellule dépasse la taille de cette dernière. Pour que l'information contenu dans la cellule soit visible, li faut ajuster la taille de la cellule.

Pour ajuster la taille d'une cellule à la longueur du contenu, il suffit de double-cliquer sur la marge (ou trait) de séparation se trouvant à la fin de la cellule.

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

3- Ajuster les tailles des lignes et des colonnes

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	référence	Nom	Prénom	Date de naissance	Sexe	Adresse	CP	Ville	
2	1	DUPONT	Marie	17/05/76	Féminin	25 Rue du Soleil	75010	PARIS	
3	2	DUVAL	Jean	27/04/78	Masculin	Résidence Beausoleil, 44 Rue Beaumarchais			
4									

Dans cette illustration, le contenu du champ d'adresse dans la cellule **F3** déborde.

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

3- Ajuster les tailles des lignes et des colonnes

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	référence	Nom	Prénom	Date de naissance	Sexe	Adresse	CP	Ville
2	1	DUPONT	Marie	17/05/76	Féminin	25 Rue du Soleil	75010	PARIS
3	2	DUVAL	Jean	27/04/78	Masculin	Résidence Beausoleil, 44 Rue Beaumarchais	75010	PARIS
4								

Lorsqu'on double-clique sur le trait de séparation entre les colonnes **F** et **G**, la colonne **F** s'ajuste automatiquement à la taille du contenu.

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

4- Grouper les lignes ou les colonnes

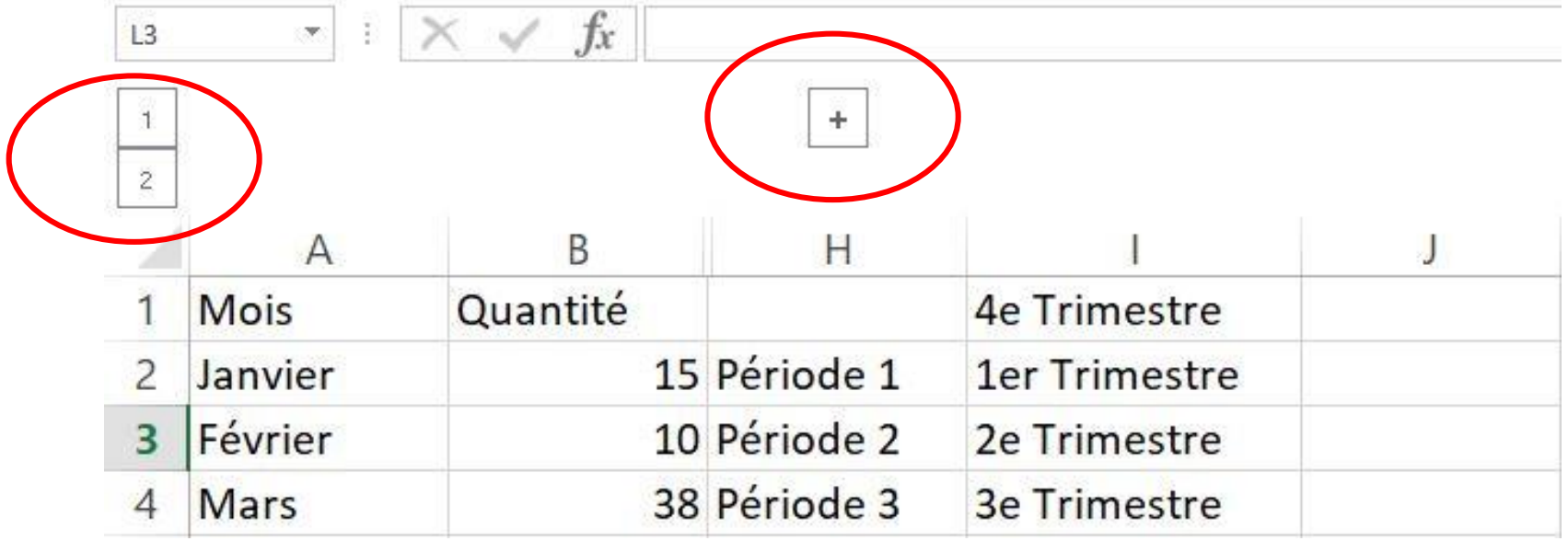
Le principe est de regrouper ensemble des lignes ou des colonnes pour pouvoir les masquer ou les afficher ensemble.

Pour grouper des colonnes, il faut sélectionner les colonnes concernées, puis dans l'onglet **Données**, cliquer sur **Grouper**.

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

4- Grouper les lignes ou les colonnes



	A	B	H	I	J
1	Mois	Quantité		4e Trimestre	
2	Janvier	15	Période 1	1er Trimestre	
3	Février	10	Période 2	2e Trimestre	
4	Mars	38	Période 3	3e Trimestre	

Généralités sur Excel

F- Manipulation des lignes et des colonnes

4- Grouper les lignes ou les colonnes

Pour masquer les colonnes groupées :

- Lorsqu'on clique sur le **signe -** et les colonnes sont masquées (On peut ensuite cliquer sur le **signe +** pour les faire réapparaître) ;

- Lorsqu'on clique sur le "**1**" les colonnes sont masquées et réapparaissent lorsqu'on clique sur "**2**".

Pour dissocier les colonnes ou les lignes, il faut les sélectionner et cliquer sur le menu **Dissocier** dans l'onglet **Données**.